ПЗ №9. Настройка базового протокола OSPFv2 для одной области

Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить принципы работы протокола динамической маршрутизации OSPFv2, процесс установления соседства (adjacency), выбор DR/BDR в broadcast-сетях, формирование базы данных состояний каналов (LSDB) и типы LSA в пределах одной области (Area 0).
- **Практическая:** Приобрести навыки базовой настройки OSPFv2 в Cisco Packet Tracer на различных типах интерфейсов (broadcast и point-to-point), управления параметрами OSPF (Router ID, reference bandwidth, аутентификация), а также анализа служебного трафика OSPF в режиме симуляции.

Теоретическая справка

1. Основные термины и определения:

- **OSPF (Open Shortest Path First)** — протокол динамической маршрутизации, основанный на алгоритме состояния каналов (Link-State). Маршрутизаторы обмениваются **LSA (Link State Advertisement)** для построения общей **LSDB (Link State Database)**. На основе LSDB по алгоритму Дейкстры вычисляется кратчайший путь до каждой сети.
- **Area (область)** — логическая группировка маршрутизаторов и сетей. В данной работе используется одна область — **Area 0 (backbone)**.
- **Router ID** — уникальный 32-битный идентификатор маршрутизатора в формате IP-адреса. Выбирается вручную или автоматически (наивысший IP на loopback, затем на физическом интерфейсе).
- **Соседство (adjacency)** — состояние, при котором два маршрутизатора обменялись Hello-пакетами и синхронизировали LSDB.
- **DR (Designated Router) и BDR (Backup DR)** — выделенные маршрутизаторы в broadcast-сетях. DR генерирует **LSA Type 2 (Network LSA)** для описания сегмента. Выбор происходит по приоритету интерфейса (`ip ospf priority`), затем по Router ID.
- **Типы сетей OSPF:**
  - **Broadcast** — тип по умолчанию для Ethernet. Выбираются DR/BDR.
  - **Point-to-Point** — DR/BDR не выбираются. На последовательных (Serial) интерфейсах устанавливается по умолчанию; на GigabitEthernet задаётся

командой `ip ospf network point-to-point`.

- **Reference Bandwidth** — параметр (по умолчанию 100 Мбит/с) для расчёта метрики: `Metric = Reference BW / Interface BW`. В гигабитных сетях требуется увеличивать (`auto-cost reference-bandwidth 1000`), иначе все гигабитные линки получат одинаковую метрику 1.

2. Ключевые LSA для Area 0:

- **LSA Type 1 (Router LSA)** — описывает состояние интерфейсов (линков) маршрутизатора. Генерируется каждым маршрутизатором.
- **LSA Type 2 (Network LSA)** — описывает broadcast-сегмент. Генерируется только DR.

3. Команды для настройки:

- Включение OSPF и настройка Router ID:

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.0.123.0 0.0.0.255 area 0
auto-cost reference-bandwidth 1000
```

- Установка типа сети point-to-point:

```
interface g0/1
ip ospf network point-to-point
```

- Аутентификация (clear-text) на интерфейсе и в зоне:

```
interface g0/0
ip ospf authentication
ip ospf authentication-key SECRET_OSPF_PASS

router ospf 1
area 0 authentication
```

- Проверка:
  - `show ip ospf neighbor` — соседство;
  - `show ip ospf interface <int>` — тип сети, таймеры, роль DR/BDR;
  - `show ip ospf database` — LSDB;
  - `show ip route ospf` — маршруты, полученные по OSPF.

Оборудование и программное обеспечение

- ПЭВМ с ОС Windows/Linux;

- Программное обеспечение: Cisco Packet Tracer v6.x или выше;
- Оборудование (в эмуляторе):
  - Маршрутизаторы Cisco 2911 (или 1941) — 4 шт. (R1, R2, R3, R4);
  - Коммутатор Cisco 2960 — 1 шт. (SW1);
  - Персональные компьютеры — 4 шт. (PC1–PC4);
  - Соединительные кабели (прямые и кроссовые).

Задание

1. Обязательная часть

1. Построение топологии:

- Разместите 4 маршрутизатора (R1–R4), 1 коммутатор (SW1) и 4 ПК (PC1–PC4).
- Организуйте **broadcast-сегмент**: R1, R2 и R3 подключите к SW1 (порты Fa0/1–Fa0/3 на SW1; на маршрутизаторах используйте интерфейсы GigabitEthernet0/0).
- Организуйте **point-to-point соединения**: R4 подключите к R2 и R3 через интерфейсы GigabitEthernet0/1 и GigabitEthernet0/2 соответственно (в CPT для линков «роутер–роутер» используйте кроссовые кабели).
- Подключите ПК к маршрутизаторам:
  - PC1 → R1 (GigabitEthernet0/1);
  - PC2 → R2 (GigabitEthernet0/2);
  - PC3 → R3 (GigabitEthernet0/1);
  - PC4 → R4 (GigabitEthernet0/0).

2. Базовая IP-адресация:

Устройство	Интерфейс	IP-адрес / маска	Назначение
R1	G0/0	10.0.123.1/24	Broadcast-сегмент
R1	G0/1	192.168.1.1/24	Сеть PC1
R2	G0/0	10.0.123.2/24	Broadcast-сегмент
R2	G0/1	10.0.24.1/30	P2P к R4
R2	G0/2	192.168.2.1/24	Сеть PC2
R3	G0/0	10.0.123.3/24	Broadcast-сегмент
R3	G0/1	10.0.34.1/30	P2P к R4

Устройство	Интерфейс	IP-адрес / маска	Назначение
R3	G0/2	192.168.3.1/24	Сеть PC3
R4	G0/0	192.168.4.1/24	Сеть PC4
R4	G0/1	10.0.24.2/30	P2P к R2
R4	G0/2	10.0.34.2/30	P2P к R3
PC1	—	192.168.1.100/24, шлюз 192.168.1.1	—
PC2	—	192.168.2.100/24, шлюз 192.168.2.1	—
PC3	—	192.168.3.100/24, шлюз 192.168.3.1	—
PC4	—	192.168.4.100/24, шлюз 192.168.4.1	—

3. Настройка OSPF на R1–R4 (Area 0):

- На каждом маршрутизаторе включите OSPF с уникальным Router ID:

```
! R1
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.0.123.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 auto-cost reference-bandwidth 1000

! R2
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 10.0.123.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.24.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
 auto-cost reference-bandwidth 1000

! R3
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 network 10.0.123.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
 auto-cost reference-bandwidth 1000
```

```
! R4
router ospf 1
 router-id 4.4.4.4
 network 10.0.24.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
 auto-cost reference-bandwidth 1000
```

- **Важно:** на интерфейсах R4 G0/1 и G0/2, а также на R2 G0/1 и R3 G0/1 установите тип сети point-to-point:

  ```
  interface g0/1
   ip ospf network point-to-point
  ```

  Это исключит выбор DR/BDR на данных линках.

4. Настройка аутентификации OSPF (clear-text) в broadcast-сегменте:

- На R1, R2, R3 на интерфейсе G0/0:

  ```
  interface g0/0
   ip ospf authentication
   ip ospf authentication-key SECRET_OSPF_PASS
  ```

- В процессе OSPF на R1, R2, R3:

  ```
  router ospf 1
   area 0 authentication
  ```

- Убедитесь, что соседство в broadcast-сегменте устанавливается только при совпадении пароля.

5. Проверка настройки:

- Соседство:

  ```
  show ip ospf neighbor
  ```

  Убедитесь, что R1, R2, R3 видят друг друга в broadcast-сегменте; R2 и R3 видят R4 по P2P-линкам.

- Детали OSPF на интерфейсе:

  ```
  show ip ospf interface g0/0
  ```

  Определите, кто стал DR, кто BDR, кто DROTHER. Обратите внимание на тип сети и таймеры.

- База данных LSDB:

```
show ip ospf database
```

Найдите LSA Type 1 (Router LSA) от каждого маршрутизатора и LSA Type 2 (Network LSA) от DR broadcast-сегмента.

- Таблица маршрутизации:

```
show ip route ospf
```

На R4 убедитесь, что маршруты до сетей 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24 получены через OSPF.

6. Анализ служебного трафика OSPF в режиме симуляции:

- Переключите CPT в режим **Simulation**.
- Отфильтруйте события по протоколу **OSPF**.
- Сбросьте соседство на R1 (`clear ip ospf process` → подтвердить `yes`) и наблюдайте:
  - **Hello-пакеты** — обратите внимание на поля `Network Mask` , `Hello Interval` , `Router Priority` , `Designated Router` , `Backup Designated Router` .
  - **LS Update (LSU)** — раскройте пакет и найдите вложенные **LSA Type 1** (поля `Link Type` , `Link ID` , `Link Data`) и **LSA Type 2** (поле `Network Mask` , список `Attached Router`).
- Зафиксируйте скриншоты для отчёта.

7. Проверка сквозной связности:

- С PC1 (192.168.1.100) выполните `ping` до PC4 (192.168.4.100). Убедитесь, что пинг проходит без потерь.
- Выполните `tracert` с PC1 до PC4 и зафиксируйте путь (он должен проходить через broadcast-сегмент и P2P-линк).

4.2. Порядок выполнения

1. Соберите топологию в Cisco Packet Tracer.
2. Настройте IP-адресацию на всех интерфейсах и ПК.
3. Настройте OSPF в Area 0 на R1–R4 с уникальными Router ID и reference bandwidth 1000.
4. Установите тип сети point-to-point на P2P-интерфейсах.
5. Настройте аутентификацию clear-text в broadcast-сегменте.
6. Проверьте соседство, LSDB и таблицу маршрутизации.
7. Проведите анализ трафика OSPF в режиме симуляции.
8. Проверьте сквозную связность.
9. Оформите отчёт.

Вариативная часть

(Выполняется по выбору студента или по указанию преподавателя)

Вариант А. Измените приоритет OSPF на R2 (`ip ospf priority 100`) и сбросьте процесс OSPF. Убедитесь, что R2 стал DR, а R1 — BDR. Объясните, как приоритет влияет на выбор DR/BDR.

Вариант Б. Замените аутентификацию clear-text на **MD5** (`ip ospf message-digest-key 1 md5 ПАРОЛЬ` и `area 0 authentication message-digest`). Проверьте, что соседство устанавливается. Объясните преимущества MD5.

Вариант В. Настройте **пассивные интерфейсы** (`passive-interface g0/1` на R1, R2, R3 и `passive-interface g0/0` на R4) для клиентских сетей. Убедитесь, что Hello-пакеты не отправляются в сторону ПК, но сети продолжают анонсироваться.

Вариант Г. Измените reference bandwidth на 10000 и проверьте, как изменились метрики OSPF (`show ip route ospf`). Объясните, почему стандартное значение 100 Мбит/с некорректно для гигабитных сетей.

Вариант Д. Добавьте в топологию пятый маршрутизатор R5, подключите его к R4 и настройте OSPF в той же области. Проверьте, что маршруты до новых сетей появились на всех маршрутизаторах.

Контрольные вопросы

1. Объясните, почему в broadcast-сети необходим выбор DR/BDR? Что произойдёт, если DR выйдет из строя?
2. Почему на point-to-point соединениях не выбираются DR/BDR?
3. Какая команда заставляет интерфейс считаться point-to-point для OSPF? В чём практическая разница в поведении?
4. Какой процесс OSPF инициирует генерацию LSA Type 2 и какие маршрутизаторы в данной лабораторной должны его генерировать?
5. Для чего изменялся параметр `auto-cost reference-bandwidth` ? Какова формула расчёта метрики OSPF по умолчанию?

Содержание отчёта

Отчёт должен быть оформлен в печатном виде и содержать:

1. **Номер, тему и цель работы.**

2. **Схему сети** из CPT с указанием интерфейсов, IP-адресов, типов сетей OSPF и зон.
3. **Таблицу IP-адресации**
4. **Конфигурации OSPF для всех маршрутизаторов** (ключевые фрагменты: `router ospf`, `network`, `router-id`, `auto-cost`, аутентификация, `ip ospf network point-to-point`).
5. **Результаты проверки:**
   - Вывод `show ip ospf neighbor` для каждого маршрутизатора.
   - Вывод `show ip ospf interface g0/0` для R1 (с указанием роли DR/BDR/DROTHER).
   - Вывод `show ip ospf database` для R1 (кратко, с выделением LSA Type 1 и Type 2).
   - Вывод `show ip route ospf` для R4.
   - Результат проверки связности PC1 → PC4 (`ping` и `tracert`).
6. **Скриншоты из режима симуляции:**
   - Hello-пакет с выделенными полями `Router Priority`, `Designated Router`, `Backup Designated Router`.
   - Раскрытый LSA Type 1 (поля `Link Type`, `Link ID`, `Link Data`).
   - Раскрытый LSA Type 2 (поля `Network Mask`, `Attached Router`).
7. **Ответы на контрольные вопросы** (письменно).
8. **Выводы** по работе: как OSPF устанавливает соседство, как выбираются DR/BDR, как формируется LSDB и таблица маршрутизации, какие особенности имеет настройка на разных типах сетей.